

LISTA DE EXIGENCIAS-AQUA ALERT			Pág ... de ...
			Edición: 01
PROYECTO :	AQUA ALERT - Sistema Robótico e Inteligente de Monitoreo, Control de Calidad y Prevención de Fugas de Agua		Fecha: 10/09/2026
			Revisado:
CLIENTE:	Administrador de edificios multifamiliar / Docentes		Elaborado: Grupo 11:
			Layme Vargas Sebastian (LVS)
			Sarmiento Montalvo Marlon (SMM)
			Limascca Hanampa Susan Samanta (LHS)
			Vega Sanchez Jimena (VSJ)
			Oliva Moscoso Daniel (OMD)
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	DESCRIPCIÓN	
10/09/2026	E	FUNCIÓN PRINCIPAL: El sistema debe detectar fugas de agua comparando el caudal de entrada y el caudal de salida en la red. El sistema debe cortar automáticamente el suministro de agua al detectar una fuga El sistema debe emitir una alerta al detectar una fuga	LVS
10/09/2026	E	GEOMETRÍA: Diseño compacto y modular que permita una fácil instalación en espacios reducidos. El dispositivo debe ser adaptable a tuberías de 1/2" y 3/4".	SMM
	E D	Cosideramos que el modulo de control debe tener dimensiones pequeñas, como por ejemplo 15cm x 10cm x 5cm. Diseño modular y adaptable que permita ajustar las dimensiones del dispositivo según las diferentes medidas comer	
10/09/2026	E	CINEMÁTICA: Mediante la detección del sensor, se cerrará la valvula en una lapso de tiempo de 3-5 segundos.	L.V.S
10/09/2026	E	FUERZAS: Según calculos e investigaciones, estimamos que la válvula y las uniones deben soportar altas presiones, de hasta 10 bar.	V.S.J
10/09/2026	E	MATERIA: La carcasa debe ser de material resistente a la humedad Las tuberías del prototipo deben ser de PVC de 1/2" para pruebas controladas	SMM
10/09/2026	E	ENERGÍA: El sistema debe contar con respaldo de batería ante cortes de energía Nuestro sistema debe alimentarse con 5V, mediante un adaptador o fuente regulable.	V.S.J
		SEÑALES:	

10/09/2026	E E E E	Entradas: El sensor de flujo para medir el caudal de entrada Sensor de humedad para detectar el agua en las zonas al rededor. Sensor de flujo para medir el caudal de salida. Salidas: Una valvula que corte el paso del agua cuando el sensor detecte una fuga del agua. Notificación por WiFi al dispositivo del usuario	L.H.S.S
10/09/2026	E	CONTROL: El microcontrolador debe comparar caudales cada segundo.	V.S.J
10/09/2026	E	ELECTRONICA (Hardware) Usar un microcontrolador que cuente con wifi o pueda enviar señales de manera remota. Un modulo que pueda controlar la válvula.	O.L.M
10/09/2026	E	SOFTWARE: Codificación en el microcontrolador que permita el funcionamiento correcto del sistema. Una interfaz web o app móvil para visualización de datos en tiempo real.	SMM
10/09/2026	E D	COMUNICACIONES: Comunicación WiFi con protocolo MQTT o HTTP para el envío de alertas Integración con plataforma IoT	S.S.L.H
10/09/2026	E	SEGURIDAD: La válvula debe fallar en posición cerrada ante la pérdida de energía	O.L.M
10/09/2026	E	ERGONOMÍA: El panel de indicadores debe ser visible y comprensible para el usuario	L.HSS
10/09/2026	E	FABRICACIÓN: Procesos de fabricación y ensamblaje modular basados en herramientas de taller básico y componentes estándar La carcasa puede fabricarse mediante impresión 3D. El ensamblaje que se va a utilizar se realizará con material de la universidad	O.L.M
10/09/2026	E	CONTROL DE CALIDAD: El prototipo debe validarse simulando fugas controladas con válvulas de prueba	S.S.L.H
10/09/2026	E	MONTAJE: El sistema debe instalarse en derivación a la tubería principal sin cortar el suministro	L.V.S
10/09/2026	E	TRANSPORTE: El dispositivo debe embalsarse con protección contra humedad y golpes	SMM
10/09/2026	E	USO: El usuario debe poder activar/desactivar el sistema manualmente.	L.V.S
10/09/2026	E	MANTENIMIENTO: Los sensores deben poder limpiarse o reemplazarse sin desmontar toda la instalación, y debe haber un autodiagnóstico periódico del sistema. Los sensores deben poder limpiarse o reemplazarse	O.L.M
10/09/2026	E	COSTOS: Estimamos que el costo no debería de exceder de los 300 soles.	S.S.L.H
10/09/2026	E	PLAZOS: Semana 16: 3 de diciembre	L.V.S

